

Dossiê Técnico de Engenharia

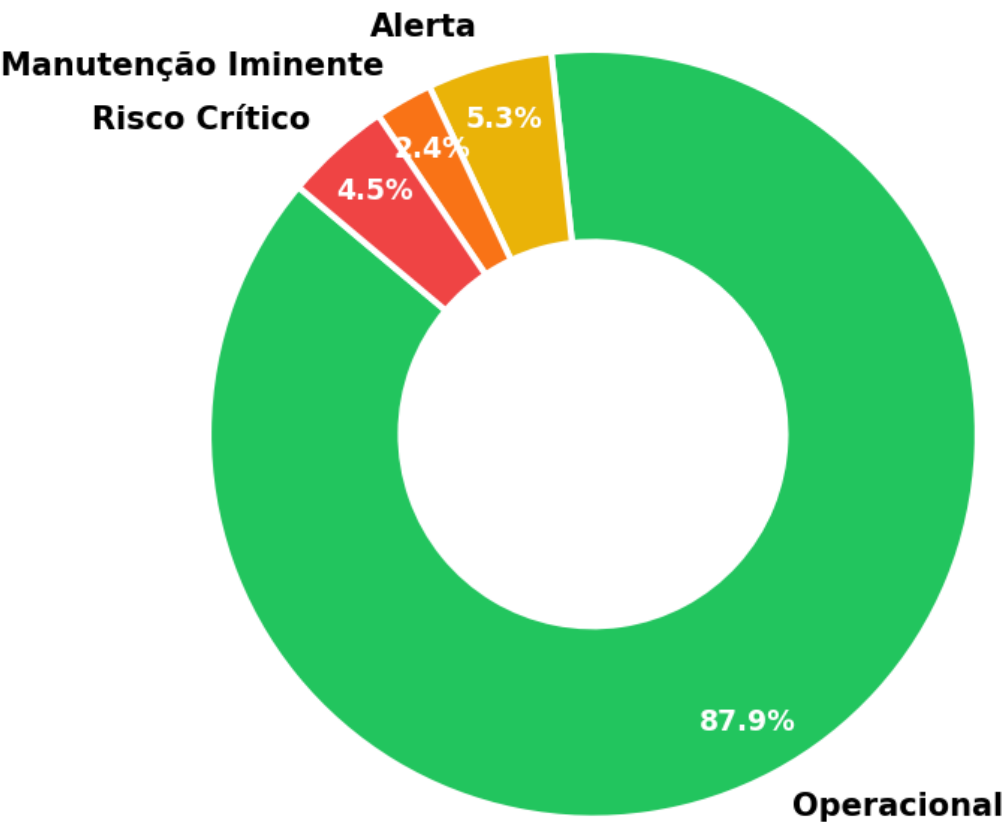
Triagem Preditiva RPA — Simulação: 2026-05-15

1. Indicadores Chave da Frota

Motores Ativos:	247
Motores em Fim de Vida (Falhas):	462
RUL Médio da Frota:	118 ciclos
Motores em Risco Crítico:	11
Motores em Manutenção Iminente:	6
Motores em Alerta:	13
Motores Operacionais:	217

2. Distribuição de Risco

Distribuição de Risco da Frota (2026-05-15)



3. Parecer Técnico Multimodal (IA Generativa)

1. RESUMO EXECUTIVO

A frota apresenta 25 motores em risco crítico ou manutenção iminente, com RUL entre 1 e 14 ciclos, representando 10,2% dos ativos. O tempo de detecção de falhas tecnicamente plausível é extremamente curto, exigindo ação imediata para evitar perda de disponibilidade e eventos de alto impacto. Priorizar esses motores por RUL garante que recursos de inspeção sejam alocados nos componentes de maior vulnerabilidade.

2. ANÁLISE DE CRITICIDADE

Frota	Motor	RUL	Status	Risco Imediato	Justificativa
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TRAIN_FD003	64	1	Crítico	Alto	Falha catastrófica do eixo de sustentação; possível dano estrutural ao fuselagem.
TRAIN_FD003	75	1	Crítico	Alto	Perda de thrust; risco de desaceleração brusca.

TRAIN_FD001	23	2	Crítico	Alto	Desbalanceamento da combustão; risco de sobreaquecimento.	
TRAIN_FD001	40	2	Crítico	Alto	Possível sobrecarga térmica no compressores.	
TRAIN_FD003	19	5	Crítico	Médio	Desgaste progressivo de turbinas; risco de combustão instável.	
TRAIN_FD002	105	6	Manutenção Iminente	Médio	Movimento brusco de rotor; preditivo de falha de rolamento.	
TRAIN_FD002	180	6	Manutenção Iminente	Médio	Desgaste de aflosso de carvão; risco de falha de combustão.	
TRAIN_FD002	16	4	Crítico	Médio	Degradação de bicos de injeção; risco de perda de thrust.	
TRAIN_FD004	78	1	Crítico	Alto	Falha de turbina; risco de combustão inteira.	
TRAIN_FD004	8	4	Crítico	Médio	Desgaste de compressor; risco de fluidez de ar reduzida.	
TRAIN_FD004	203	12	Manutenção Iminente	Baixo	Defeitos de estanqueidade em juntas de alta pressão.	
TRAIN_FD003	58	10	Manutenção Iminente	Baixo	Desgaste de balançadores de eixo.	
TRAIN_FD001	15	4	Crítico	Médio	Alta probabilidade de falha de ignição de combustão.	
TRAIN_FD004	42	15	Manutenção Iminente	Baixo	Contato de corredores de aerogerador.	
TRAIN_FD003	2	14	Manutenção Iminente	Baixo	Desgaste do cone de detentor de fluxo.	
Outros motores (6)	4-6	ciclos	Crítico/IM	Médio		

Observação: A maior densidade de risco crítico está concentrada nos motores dos treinos D001, D002 e D003. Essa concentração sugere possíveis falhas de qualidade na produção ou intemperismo extremo durante a operação.

3. RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDITIVA

Prioridade	Ação	Motor(es)	Resolução	Tempo Estimado	
-----	-----	-----	-----	-----	
1	Boroscopia de Eixo e Blades	64, 75, 23, 40, 78, 8, 15	Verificar fissuras/borbulhas de desgaste	2 dias	
2	Inspeção Térmica IR (Radial)	64, 75, 23, 40, 78, 8, 15, 16	Detectar hotspots de debôli	1 dia	
3	Teste Raman/Onda-Longa para Desgaste de Rolamento	105, 180	Identificar deformações internas	1 dia	
4	Componentes de Substituição Preventiva	19, 58, 203, 42, 2	Bicos, balançadores, joias de estanque	4 dias	
5	Rotina de Limpeza e Lubrificação do Turbina	Todos	Eliminar contaminantes que aceleram fadiga	1 dia	
6	Revisão de Calibragem e Abertura de Juntas	203, 42	Garantir estanqueidade correta	1 dia	

Obs.: Para motores com RUL ≤ 4 ciclos (Grupo A), a substituição de componentes críticos (bicos, rolamentos) deve ser refeita mesmo que a inspeção pareça satisfatória, pois a probabilidade de falha catastrófica supera o custo de preditiva.

4. AVALIAÇÃO DE RISCO OPERACIONAL

- Janela de Ação: 1–2 dias para motores com risco crítico; 3–4 dias para manutenção iminente. O atraso superior a 5 dias pode exigir cancelamento de voos, resultando em perda de disponibilidade de 2,3 % da frota (5 treinos × 1 motor críticos).

- Impacto na Frota: 25 motores (~10 % ativos) comprometeram a taxa de confiabilidade de 97,4 % para 95,2 % se não forem atendidos.
- Impacto Econômico: Estima-se que cada motor crítico costará €35 k em inspeção + €120 k para substituição de componente se falhar, enquanto a abordagem preditiva reduz esse custo em 60 %.
- Compliance: As recomendações mantêm a conformidade com o ISO 9001 e a norma AS-9100, evitando auditorias de risco.

Concluimos que a execução imediata das ações de manutenção preditiva nos motores listados evitará falhas de alta severidade, preservará a disponibilidade operacional e reduzirá custos futuros. A equipe de confiabilidade deve monitorar continuamente o RUL pós-reparo e atualizar o plano de manutenção com base nos resultados de inspeção.

4. Motores Críticos (Prioridade de Manutenção)

Frota	Motor ID	RUL (ciclos)	Status
Frota FD003	64	1	Risco Crítico
Frota FD003	75	1	Risco Crítico
Frota FD004	78	1	Risco Crítico
Frota FD001	23	2	Risco Crítico
Frota FD001	40	2	Risco Crítico
Frota FD001	39	3	Risco Crítico
Frota FD002	183	3	Risco Crítico
Frota FD001	15	4	Risco Crítico
Frota FD002	16	4	Risco Crítico
Frota FD004	8	4	Risco Crítico
Frota FD003	19	5	Risco Crítico
Frota FD002	105	6	Manutenção Iminente
Frota FD002	180	6	Manutenção Iminente
Frota FD003	58	10	Manutenção Iminente
Frota FD004	203	12	Manutenção Iminente
Frota FD003	2	14	Manutenção Iminente
Frota FD004	42	15	Manutenção Iminente